Nombre: Morales Gonzales Emmanuel, Romero Sayún Jonathan ° Boleta: ,2025630298 °
Grupo: 3CV4

Ejercicio 5. Caso de estudio y modelo entidad-relación

1. Problema identificado

Nombre del sistema: Sistema de gestión de una concesionaria de venta y renta de automóviles.

Una concesionaria se dedica a la comercialización de automóviles nuevos y usados, así como a la renta de vehículos por periodos determinados. Debido a que realiza ambas operaciones, necesita administrar el inventario, los clientes, los vendedores y las transacciones de venta y renta.

Si la información se lleva mediante registros independientes o documentos físicos, pueden surgir problemas como la duplicación de datos, la falta de control sobre la disponibilidad de los vehículos, la superposición de contratos de renta y la dificultad para consultar los ingresos obtenidos por cada operación.

Por ejemplo, un automóvil podría aparecer como disponible, aunque se encuentre rentado, o podría venderse sin verificar que tiene una reservación o un contrato de renta vigente.

Solución propuesta

- Diseñar una base de datos relacional que centralice la información de la concesionaria y permita:
- Administrar el inventario de vehículos.
- Registrar los datos de clientes y empleados.
- Gestionar las ventas de automóviles.
- Registrar las rentas, sus fechas de inicio y fin, y sus importes.
- Consultar la disponibilidad de los vehículos por periodo.
- Generar reportes de ventas, rentas, ingresos y utilización de la flota.
- El sistema abarcará las operaciones de venta y renta, así como el control básico de disponibilidad. Los pagos, depósitos en garantía, multas y mantenimiento podrán incorporarse como módulos adicionales si se requiere un sistema más completo.

2. Descripción de la problemática y entrevista con el cliente

Descripción de la problemática

La concesionaria cuenta con un inventario de automóviles que pueden destinarse a la venta o a la renta. Cada vehículo posee características específicas, como marca, modelo, año, color, número de identificación vehicular (VIN), kilometraje y precio.

En el caso de las ventas, la empresa necesita registrar al comprador, al vendedor responsable, la fecha de la operación y el precio final del vehículo. En el caso de las rentas, debe almacenar al cliente que solicita el servicio, el vehículo rentado, las fechas de inicio y devolución, la tarifa aplicada y el estado del contrato.

La administración de ambas operaciones requiere mantener actualizado el inventario y verificar la disponibilidad de los vehículos antes de confirmar una venta o una renta.

Entrevista simulada con el cliente

Pregunta 1. ¿Qué operaciones realiza la concesionaria?

Respuesta esperada: Vendemos automóviles nuevos y usados, y también rentamos vehículos por periodos determinados, ya sea por días o por semanas.

Pregunta 2. ¿Qué información necesita registrar de cada vehículo?

Respuesta esperada: Necesitamos su VIN, marca, modelo, año, color, kilometraje, precio de venta, tarifa de renta y estado. También debemos identificar si puede venderse, rentarse o destinarse a ambas operaciones.

Pregunta 3. ¿Qué información necesita almacenar de los clientes?

Respuesta esperada: Nombre completo, teléfono, correo electrónico y dirección. También necesitamos consultar las ventas y rentas realizadas por cada cliente. Esta información nos permitirá contactarlos y consultar su historial de compras.

Pregunta 4. ¿Cómo se administran los vendedores?

Respuesta esperada: Necesitamos registrar el nombre, teléfono, correo electrónico y número de empleado de cada vendedor, así como conocer las ventas que ha realizado.

Pregunta 5. ¿Qué datos deben registrarse cuando se realiza una venta?

Respuesta esperada: La fecha de venta, el cliente que compra, el vendedor responsable, el vehículo vendido y el precio final de la operación.

Pregunta 6. ¿Qué información debe registrarse al realizar una renta?

Respuesta esperada: El cliente, el vehículo, el empleado que atiende la operación, la fecha y hora de inicio, la fecha y hora de devolución prevista, la tarifa aplicada, el importe total y el estado del contrato.

Pregunta 7. ¿Con qué frecuencia consulta el inventario y la disponibilidad?

Respuesta esperada: Todos los días. Antes de confirmar una operación debemos verificar que el vehículo esté disponible y que no exista otra renta durante el periodo solicitado.

Pregunta 8. ¿Qué reportes necesita la gerencia?

Respuesta esperada: Necesitamos conocer las ventas por periodo, los ingresos por ventas y rentas, los vehículos disponibles, las rentas activas, las devoluciones pendientes y los vehículos que generan más ingresos.

Pregunta 9. ¿Un vehículo puede rentarse varias veces?

Respuesta esperada: Sí, siempre que las rentas no se traslapen y el vehículo esté disponible durante el periodo solicitado. Después de una devolución, puede volver a rentarse.

Pregunta 10. ¿Un vehículo que se renta también puede venderse?

Respuesta esperada: Sí, si la empresa decide ponerlo a la venta. Sin embargo, no se debe concretar la venta mientras el vehículo tenga una renta activa o una situación que impida entregarlo al comprador.

Pregunta 11. ¿Un cliente puede comprar más de un automóvil?

Respuesta esperada: Sí. Un cliente puede comprar varios vehículos en diferentes operaciones e incluso adquirir más de uno en una misma operación.

Pregunta 12. ¿Un automóvil puede venderse más de una vez dentro del sistema?

Respuesta esperada: No como una nueva venta del mismo inventario. Cada automóvil registrado puede venderse una sola vez en el sistema. Si posteriormente se recibe como vehículo usado para su reventa, se debe registrar como una nueva entrada de inventario con su identificación correspondiente.

Análisis de la entrevista

Las respuestas permiten identificar seis entidades principales: Cliente, Empleado, Vehículo, Venta, Detalle Venta y Renta.

Se agrega la entidad Renta para registrar los contratos de alquiler de automóviles. A diferencia de una venta, una renta no representa una transferencia definitiva del vehículo, sino el uso temporal del mismo durante un periodo establecido.

Por esta razón, la renta debe almacenar las fechas y horas de inicio y devolución prevista, así como su estado. Estos datos permiten consultar la disponibilidad de los vehículos y evitar contratos que se superpongan.

Para este modelo se considerará que cada contrato de renta corresponde a un solo vehículo. Si la concesionaria permite rentar varios automóviles en un mismo contrato, el diseño podría ampliarse con una entidad intermedia llamada DetalleRenta.

3. Documentación de requerimientos

3.1. Requerimientos de datos

Entidad	*Información que debe almacenar*
Cliente	Identificador, nombre, teléfono, correo y dirección.
Empleado	Identificador, número de empleado, nombre, teléfono y correo.
Vehículo	Identificador, VIN, marca, modelo, año, color, kilometraje, precio de venta, tarifa de renta y modalidad comercial.
Venta	Identificador, fecha, cliente comprador, empleado responsable e importe total.
DetalleVenta	Identificador, venta, vehículo vendido y precio aplicado.
Renta	Identificador, cliente, empleado responsable, vehículo, fecha y hora de inicio, fecha y hora de devolución prevista, fecha y hora de devolución real, tarifa aplicada, importe total y estado.

3.2. Requerimientos funcionales

El sistema deberá permitir:

1. Registrar, consultar, actualizar y dar de baja lógica a los clientes.
2. Registrar y administrar los empleados responsables de las operaciones.
3. Registrar vehículos y actualizar sus características, precios y modalidades comerciales.
4. Consultar los vehículos disponibles para venta y renta.
5. Registrar las ventas realizadas, relacionándolas con sus clientes, empleados y vehículos.
6. Registrar contratos de renta con sus fechas, tarifas e importes.
7. Verificar que no existan rentas incompatibles para un mismo vehículo durante el periodo solicitado.
8. Registrar la devolución de los vehículos rentados.
9. Consultar el historial de ventas y rentas de cada cliente.
10. Generar reportes de ingresos por ventas y rentas.
11. Consultar las rentas activas, las devoluciones pendientes y la utilización de los vehículos.
12. Evitar que un vehículo se venda mientras tenga una renta activa.

3.3. Reglas de negocio

- Cada cliente, empleado, vehículo, venta y renta debe contar con un identificador único.
- El VIN debe ser único para cada vehículo.

- Cada venta debe estar asociada con un cliente y un empleado responsable.
- Cada venta debe contener al menos un vehículo.
- Un vehículo solo puede venderse una vez dentro de su ciclo de inventario actual.
- Cada renta debe estar asociada con un cliente, un empleado y un vehículo.
- La fecha y hora de devolución prevista deben ser posteriores a las de inicio.
- Un vehículo no puede tener dos rentas cuyos periodos se superpongan.
- El importe de la renta debe conservarse, aunque cambie la tarifa habitual del vehículo.
- Una renta debe pasar por estados controlados, como Reservada, Activa, Finalizada o Cancelada.
- La devolución real debe registrarse cuando el cliente entrega el vehículo.
- Antes de vender un vehículo se debe verificar que no existan rentas activas ni otras restricciones que impidan su entrega.

Consideración importante: la disponibilidad para renta depende de las fechas solicitadas, no únicamente de un campo de estado. Un automóvil puede estar disponible hoy y estar reservado para la próxima semana. Por ello, el sistema debe verificar los contratos y sus periodos antes de confirmar una nueva renta.

4. Construcción del diagrama entidad-relación

4.1. Entidades del modelo

VEHÍCULO. Representa cada automóvil del inventario. Contiene sus características, precios y modalidad comercial: venta, renta o ambas.

CLIENTE. Almacena los datos de las personas que compran o rentan automóviles.

EMPLEADO. Registra a las personas que atienden las operaciones de venta y renta.

VENTA y DETALLEVENTA. Representan la operación de venta y los vehículos que se incluyen en ella.

RENTA. Registra el contrato de alquiler, el periodo de uso, la tarifa, las fechas de devolución y el estado del contrato.

4.2. Cardinalidades de las relaciones

Relación	Cardinalidad	Significado
Cliente — Venta	1:N	Un cliente puede realizar varias compras; cada venta corresponde a un cliente.
Empleado — Venta	1:N	Un empleado puede atender varias ventas; cada venta tiene un responsable.
Venta — DetalleVenta	1:N	Una venta contiene uno o varios vehículos.
Vehículo — DetalleVenta	1:0..1	Un vehículo puede no estar vendido o aparecer en un único detalle de venta.
Cliente — Renta	1:N	Un cliente puede celebrar varios contratos de renta a lo largo del tiempo.
Empleado — Renta	1:N	Un empleado puede gestionar múltiples contratos de renta.
Vehículo — Renta	1:N	Un vehículo puede participar en varias rentas a lo largo del tiempo, siempre que no se superpongan sus periodos.

En las relaciones de uno a muchos, el número de rentas o ventas no es ilimitado en la práctica: está sujeto a las reglas de negocio y a las restricciones del sistema.

4.3. ¿Cómo interpretar el modelo?

Consideremos un automóvil identificado con el VIN ABC12345678901234.

- Si está disponible para renta, puede asignarse a un contrato.
- Si un cliente lo renta del 1 al 5 de noviembre, el sistema debe impedir otra renta incompatible durante ese periodo.
- Si se devuelve el 5 de noviembre, puede volver a rentarse para un periodo posterior, si se encuentra en condiciones adecuadas.
- Si la concesionaria decide venderlo, debe verificar que no tenga contratos activos que impidan entregarlo al comprador.

Al observar las tablas Venta y Renta están separadas. Esto se debe a que una venta transfiere el automóvil al comprador, mientras que una renta concede su uso temporal sin transferir su propiedad.

5. Justificación del modelo entidad-relación

5.1. Justificación de las entidades

Las entidades se definieron a partir de las necesidades identificadas durante la entrevista con el gerente de la concesionaria.

- Cliente: almacena los datos personales de los compradores y arrendatarios. Permite consultar todas las operaciones realizadas por una persona sin duplicar sus datos en cada transacción.

- Empleado: identifica a los trabajadores que participan en las operaciones comerciales. Permite conocer quién atendió una venta o gestionó un contrato de renta.

- Vehículo: representa individualmente cada automóvil de la concesionaria. Contiene sus características, precios y modalidad comercial. El VIN permite identificar de manera única cada vehículo.

- Venta: registra las operaciones mediante las cuales la concesionaria transfiere un automóvil a un comprador. Se relaciona con el cliente y el empleado responsable.

- DetalleVenta: permite asociar los vehículos con sus respectivas ventas y conservar el precio aplicado a cada automóvil. Se utiliza porque una venta puede incluir varios vehículos.

- Renta: registra los contratos de alquiler de los vehículos. Incluye el periodo de uso, las fechas de devolución, la tarifa aplicada, el importe total y el estado del contrato.

5.2. Justificación de las relaciones

La relación entre Cliente y Venta es de uno a muchos porque un cliente puede comprar varios vehículos a lo largo del tiempo, mientras que cada venta corresponde a un solo cliente.

La relación entre Empleado y Venta también es de uno a muchos, ya que un empleado puede atender distintas operaciones, pero cada venta tiene un empleado responsable.

La relación entre Venta y DetalleVenta permite registrar los automóviles incluidos en una operación sin repetir los datos generales de la venta.

Por otro lado, Cliente se relaciona con Renta porque una persona puede celebrar varios contratos de alquiler. Empleado se relaciona con Renta para identificar quién gestionó cada contrato, mientras que Vehículo se relaciona con Renta para mantener un historial de los alquileres de cada automóvil.

La relación entre Vehículo y Renta es especialmente importante: un automóvil puede rentarse muchas veces durante su vida útil, pero el sistema debe garantizar que no existan contratos incompatibles en el tiempo.

5.3. ¿Cómo resuelve el modelo la problemática?

El modelo permite centralizar la información de la concesionaria y controlar sus dos principales operaciones comerciales.

Por medio de la entidad Vehículo, es posible consultar las características y los precios de los automóviles. Las entidades Venta y DetalleVenta permiten registrar las compras definitivas, mientras que Renta permite administrar los contratos temporales.

Además, las relaciones entre las entidades facilitan la generación de reportes de ingresos por periodo, ventas por empleado, historial de operaciones por cliente, vehículos disponibles y contratos de renta activos.

Las claves primarias identifican cada registro y las claves foráneas mantienen la integridad de las relaciones. Las restricciones de unicidad evitan registrar el mismo VIN varias veces o asociar un vehículo a más de una venta en el modelo propuesto.

Sin embargo, el diagrama por sí solo no garantiza que dos rentas no se traslapen. Esa validación debe implementarse mediante reglas adicionales en la base de datos o en la lógica de la aplicación. Del mismo modo, debe verificarse que un vehículo no se venda mientras tenga una renta activa y que el estado del inventario se actualice correctamente.

En conclusión, el modelo entidad-relación propuesto responde a las necesidades de una concesionaria que vende y rentas automóviles. Su estructura permite administrar ambas operaciones de manera organizada, reducir la duplicación de información, consultar el historial de los vehículos y generar reportes útiles para la toma de decisiones. También permite ampliar el sistema posteriormente con módulos de pagos, depósitos en garantía, multas, mantenimiento y seguros.